

Exercices du Cours 6 : Macros et Modèles Économétriques

Luis Alberto Gomez

18 mars 2026

Exercice 1 : Variables globales avec %LET

On utilise la table `sashelp.class` contenant des informations sur des étudiants (`Name`, `Age`, `Height`, `Weight`).

1. Créer les variables macro globales suivantes :
 - `seuil_age = 13`
 - `coef_poids = 1.1`
2. Créer un nouveau dataset `class_modifie` dans lequel :
 - `Weight_adj = Weight × coef_poids`
 - `jeune = 1` si `Age < seuil_age`, 0 sinon
3. Afficher les résultats avec `PROC PRINT`.
4. Modifier les valeurs des variables macro et observer les changements.

Exercice 2 : Macro-programme avec variables locales

On utilise la table `sashelp.cars`.

1. Écrire une macro `%ajustement` avec les paramètres :
 - `var`
 - `taux`
 - `data=` (par défaut `sashelp.cars`)Indice : avec le `"=`" on peut définir une valeur par défaut.
2. À l'intérieur de la macro :
 - Définir une variable locale `facteur = 1 + taux`
 - Créer une variable `var_adj = var × facteur`
3. Exécuter la macro avec différents paramètres.

Exercice 3 : Boucles et conditions dans une macro

On utilise `sashelp.class`.

1. Écrire une macro `%analyse_var` qui :
 - Parcourt les variables `Height` et `Weight` avec une boucle
2. Pour chaque variable :
 - Calculer la moyenne avec `PROC MEANS`
3. Ajouter une condition :
 - Si la moyenne > 100 afficher “Valeur élevée”
 - Sinon afficher “Valeur faible”
4. Utiliser `%DO`, `%IF`, `%THEN`, `%ELSE`.

Exercice 4 : Régression OLS et extraction des résultats

On utilise `sashelp.cars`.

1. Estimer le modèle :

$$MPG_City = \beta_0 + \beta_1 Horsepower + \beta_2 Weight$$

avec `PROC REG`.

2. Utiliser :
 - `ODS OUTPUT ParameterEstimates=param_ods`
3. Puis :
 - `OUTEST=param_outest`
4. Comparer :
 - Le format des deux tables
 - Le contenu (coefficients, statistiques)
5. Expliquer les différences d’usage.

Exercice 5 : Modèles Logit et Probit

On utilise `sashelp.cars`.

1. Créer une variable binaire :
 - `eco = 1` si `MPG_City` > 20 , 0 sinon
2. Estimer un modèle Logit :

$$eco = f(Horsepower, Weight)$$

avec `PROC LOGISTIC`.

3. Estimer un modèle Probit avec `link=probit`.
4. Utiliser l’option :
 - `OUTPUT OUT=pred_data P=prob_pred`
pour stocker les probabilités prédites.
5. Comparer les probabilités issues du Logit et du Probit.